

摘要：

SK海力士与闪迪联合发布高带宽闪存（HBF）全球首个标准规范，距联盟成立仅六个月。HBF定位于HBM与SSD之间的新型存储层级，支持最高512GB容量及0.4至3.0TB/s带宽，采用UCIe开放互联标准。谷歌与Tenstorrent已加入联盟，规范通过OCP向全行业开放。

SK海力士携手闪迪，在人工智能存储架构竞赛中共同落子。

8月4日，SK海力士携手闪迪联合发布高带宽闪存（HBF）全球首个标准规范，这一里程碑距HBF联盟正式成立仅约六个月，标志着下一代AI存储技术的标准化进程正式提速。

上述规范在加利福尼亚州圣克拉拉举行的"FMS 2026"存储峰会上正式亮相。谷歌与Tenstorrent已宣布加入HBF联盟，进一步扩大该技术的产业生态覆盖。

SK海力士执行副总裁Kim Chun-sung表示，**HBF将打破内存与存储之间的边界，助力构建提升整体系统效率的新型架构。**

HBF技术定位于高带宽内存（HBM）与固态硬盘（SSD）之间的新型存储层级，旨在同时解决AI推理场景下的带宽瓶颈与容量扩展难题。

此前Citrini Research分析师Jukan曾于4月在社交平台X上指出，**谷歌是目前推动HBF落地最为积极的玩家，而英伟达对HBF的兴趣则相对有限，认为现有eSSD已能满足相应带宽需求。**

HBF首个标准规范正式落地

此次发布的HBF标准规范，是SK海力士与闪迪于2025年8月建立初步标准化合作伙伴关系后的最新成果，距今年2月联盟正式启动仅约六个月。

规范内容覆盖多个核心技术维度：

- **容量方面**，支持基于两种堆叠配置（8层与16层NAND晶粒）、最高达512GB的规格；
- **带宽方面**，划分为三个等级（Grade 1至3），可扩展性能从约0.4TB/s至3.0TB/s。
- 此外，规范还涵盖连接接口与电气特性、HBF晶粒堆叠工艺的可靠性与封装指南，以及软件I/O指南。

在互联标准上，HBF采用UCIe（通用小芯片互联快速接口）这一行业开放标准，为HBF技术跨GPU、CPU等不同处理器类型灵活集成奠定基础。

SK海力士在推进HBF标准化过程中，采取了开放联盟与行业协作并行的路径。

联盟成员目前已纳入谷歌与Tenstorrent，并通过开放计算项目（OCP）以开放标准形式向全行业披露规范，意在将HBF塑造为产业通用标准。

SK海力士表示，将借助此次规范发布，推动HBF技术在AI存储市场的采用，并持续培育周边生态，目标是在开放协作的基础上进一步扩大联盟规模，提升技术成熟度与市场接受度。

技术定位：填补HBM与SSD之间的空白

随着AI推理应用规模持续扩张，待处理数据量急剧增长，单一存储类型难以同时满足高带宽与大容量的双重需求，HBF因此获得市场关注。

HBF技术通过NAND技术大幅扩展容量，同时实现接近HBM水准的高速数据传输，在带宽与容量可扩展性上提供兼顾方案。

SK海力士将其定义为“分层内存”（Tiered Memory）架构的关键组成部分，这一架构理念将多种存储类型连接并优化为统一系统。

SK海力士执行副总裁Kim Chun-sung与副总裁Kang Uk-song将在FMS 2026开幕日发表题为《在Agentic AI时代通过分层内存构建高效AI基础设施》的联合主旨演讲，阐述下一代存储架构的必要性与发展方向。

8月6日，SK海力士副总裁Lim Eui-cheol、闪迪副总裁Rajeev Nagabhirava与谷歌DeepMind高级工程师Xiaoyu Ma将共同参与题为《以HBF突破内存墙》的圆桌讨论。

第十代4D NAND首次公开亮相

在FMS 2026展台上，SK海力士还首次公开展示其正在研发中的第十代（V10）375层4D NAND晶圆及产品。

375层4D NAND相较上一代产品，每瓦性能提升2.5倍，专为数据中心等对高能效和高性能有严格要求的AI基础设施环境而优化。

SK海力士计划于明年启动基于该技术的高性能大容量eSSDs量产，以巩固其在AI NAND市场的领先地位。

此外，SK海力士展台还将展出涵盖移动、PC、汽车及机器人领域的多元化产品线，展示其在AI时代与客户协同创新的成果。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

302 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



1 条评论



MobileUser8596

VIP会员

4小时前

中国

利润全让卖铲子赚了

 0

 回复